Funciones trigonométricas inversas

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

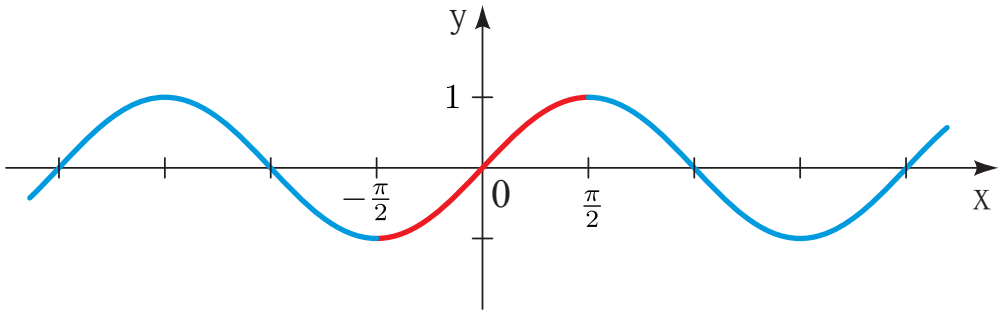
Capítulo 3

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

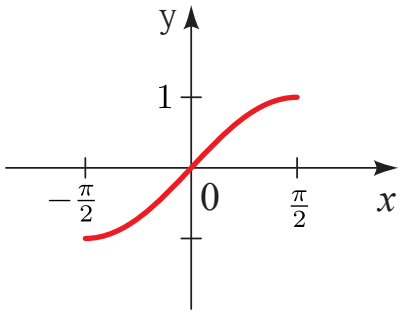
Primer Semestre de 2026

Funciones trigonométricas inversas

La función $y = \sin(x)$ no es inyectiva en $\mathbb{R}$. Podemos restringir el dominio a $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ para obtener una función inyectiva con recorrido $[-1, 1]$.



$y = \sin(x)$



$y = \sin(x),\ -\frac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2}$

Funciones trigonométricas inversas

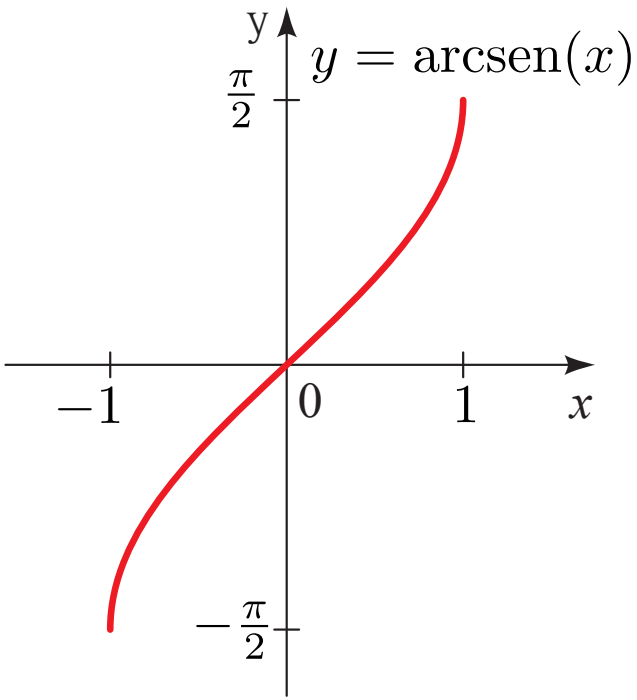
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Función inversa del seno)

Definimos la función inversa de seno mediante la relación:

$$\arcsin(y) = x \iff (\sin(x) = y) \wedge \left(-\frac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2}\right)$$

La gráfica de la función inversa es



Funciones trigonométricas inversas

Usando las propiedades de funciones inversas, tenemos las siguientes propiedades de cancelación

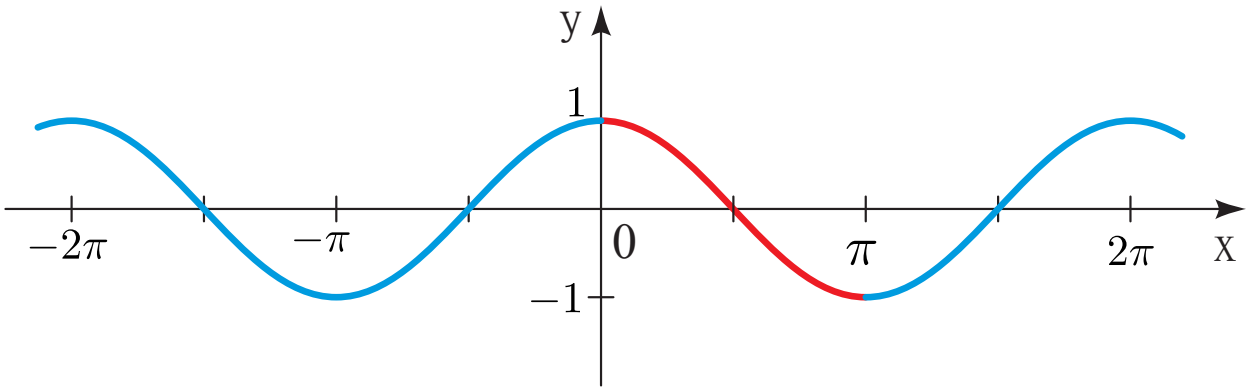
$$\boxed{\begin{aligned} \sin(\arcsin(x)) &= x \quad \text{para } -1 \leqslant x \leqslant 1 \\ \arcsin(\sin(x)) &= x \quad \text{para } -\frac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2} \end{aligned}}$$

EJEMPLO 1 Encuentre el valor de:

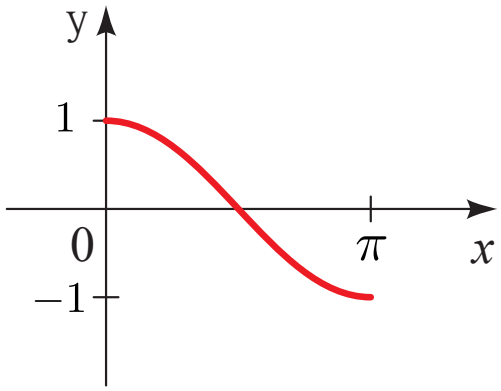
1. $\arcsin\left(\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)$
2. $\arcsin\left(\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right)$

Funciones trigonométricas inversas

Para obtener la inversa de la función coseno se restringe el dominio al intervalo $[0, \pi]$



$y = \cos(x)$



$y = \cos(x),\ 0 \leqslant x \leqslant \pi$

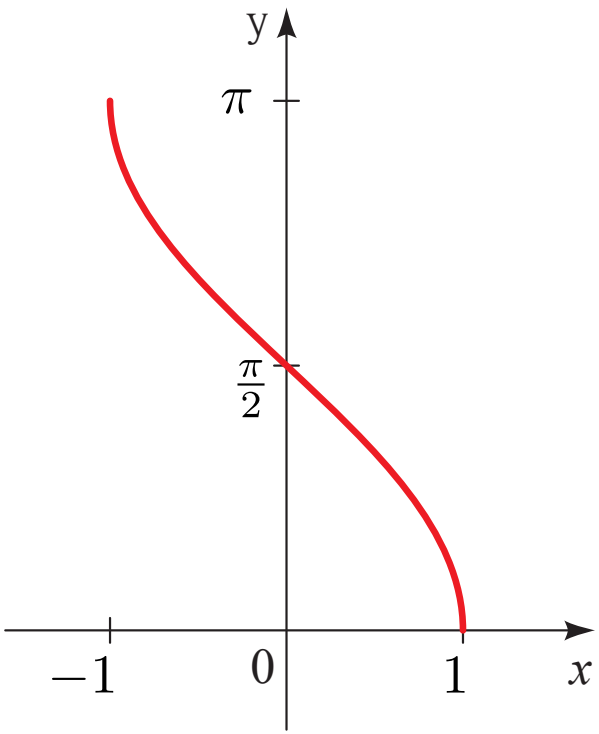
Funciones trigonométricas inversas

Definición. (Función inversa del coseno)

Definimos la inversa de la función coseno mediante la relación

$$\arccos(y) = x \iff (\cos(x) = y) \wedge (0 \leqslant x \leqslant \pi)$$

La gráfica de la función inversa es



$y = \arccos(x)$

Funciones trigonométricas inversas

Usando las propiedades de funciones inversas, tenemos las siguientes propiedades de cancelación

$$\boxed{\begin{aligned} \cos(\arccos(x)) &= x \quad \text{para } -1 \leqslant x \leqslant 1 \\ \arccos(\cos(x)) &= x \quad \text{para } 0 \leqslant x \leqslant \pi \end{aligned}}$$

EJEMPLO 2 Encuentre el valor de:

1. $\arccos\left(\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)\right)$
2. $\arccos\left(\cos\left(\dfrac{5\pi}{3}\right)\right)$

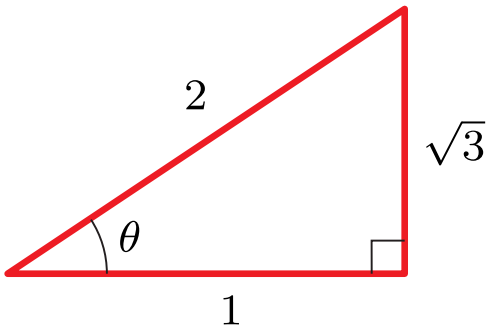
Funciones trigonométricas inversas

EJEMPLO 3 Determine el valor de $\cos\left(\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)$.

Funciones trigonométricas inversas

EJEMPLO 3 Determine el valor de $\cos\left(\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)$.

Solución Trazamos un triángulo rectángulo de ángulo θ tal que $\sin(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (ver figura).



Entonces, se tiene que de la figura

$$\cos\left(\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right) = \cos(\theta) = \frac{1}{2}\,.$$

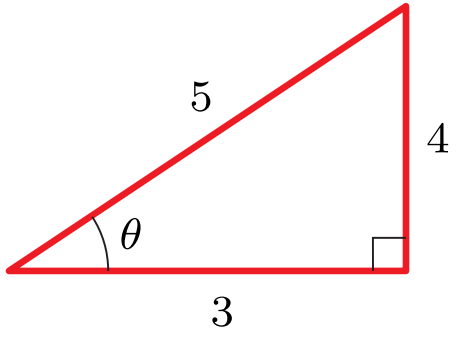
Funciones trigonométricas inversas

EJEMPLO 4 Determine el valor de $\sin\left(2\arccos\left(\frac{3}{5}\right)\right)$.

Funciones trigonométricas inversas

EJEMPLO 4 Determine el valor de $\sin\left(2\arccos\left(\frac{3}{5}\right)\right)$.

Solución Trazamos un triángulo rectángulo de ángulo θ tal que $\cos(\theta) = \frac{3}{5}$.



Entonces, usando la figura

$$\sin\left(2\arccos\left(\frac{3}{5}\right)\right) = \sin(2\theta) = 2\sin(\theta)\cos(\theta) = 2\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{3}{5} = \frac{24}{25}\,.$$

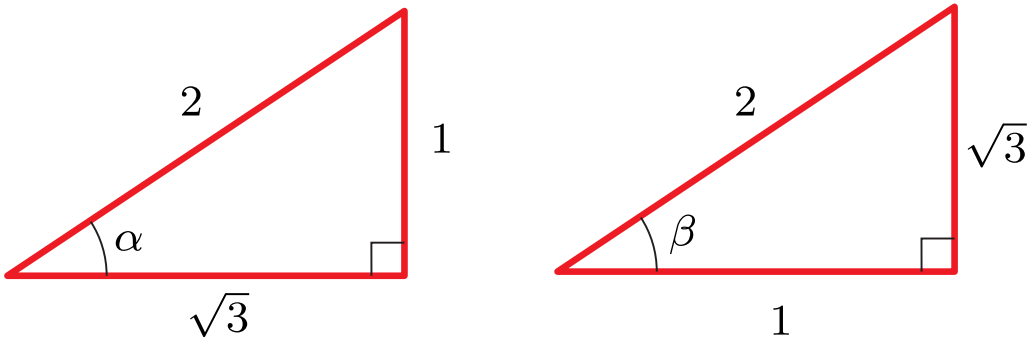
Funciones trigonométricas inversas

EJEMPLO 5 Determine el valor de $\sin\left(\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) + \arccos\left(\frac{1}{2}\right)\right)$.

Funciones trigonométricas inversas

EJEMPLO 5 Determine el valor de $\sin\left(\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)+\arccos\left(\frac{1}{2}\right)\right)$.

Solución Trazamos triángulo rectángulos de ángulos α y β tales que $\sin(\alpha)=\frac{1}{2}$ y $\cos(\beta)=\frac{1}{2}$.



Entonces, usando los datos de la figura vemos que

$$\begin{aligned}\sin(\alpha+\beta) &= \sin(\alpha)\cos(\beta)+\sin(\beta)\cos(\alpha)\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=1\end{aligned}$$